

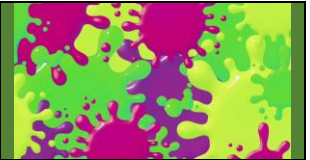


UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

Mòdul	M4: Paradigmes de la programació i bases de dades		
Semestre	2	Tipus	Obligatori
Modalitat	Presencial i virtual		
Llengua de docència	Català		
Crèdits	15		
Recomanacions de matrícula	M1: Fonaments de l'algorísmica i de la programació		

REPTE M4: Joc d'*Splatton*



1. Codi Font: Python 3.7

https://github.com/pepoencamp/Repte_M4_2022_UDA

2. Regles del joc

- El joc consta d'un tauler N x M posicions. (La proposta inicial és de 5x7).
- L'objectiu del joc és aconseguir pintar el màxim de caselles, donat que guanya el jugador que pinti més que l'oponent.
- Els jugador humà pinta les caselles per les que passa de color vermell i el jugador IA de color groc.
- Els jugadors no poden passar per caselles ja pintades, o "cremades" (color gris).

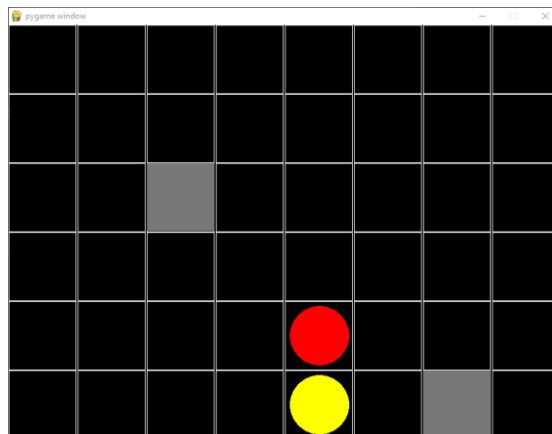


Figura 1: Exemple de taulell inicial



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

- La posició inicial ha de situar (de forma aleatòria) a cada jugador en caselles no coincidents.
- El jugador humà i la IA no poden ocupar la mateixa casella alhora.
- Un jugador no pot saltar el seu torn de moure.
- La màquina ha de sortejar qui comença la partida.
- El taulell s'inicia amb un nombre d'obstacles (caselles cremades) situats aleatòriament.
- Els jugadors es mouen en vertical o en horitzontal, i amb una distància d'una sola posició. No estan permesos els moviments en diagonal.

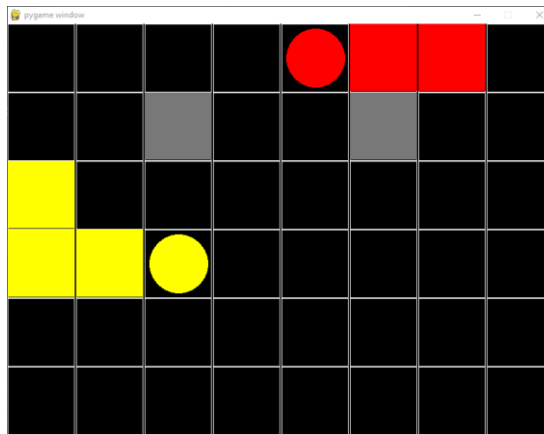


Figura 2: Exemple partida després de 5 jugades

- El joc finalitza quan no queda cap casella per pintar, quan un jugador ha pintat prou caselles per no ser superat pel contrincant, o quan mor per ofegament (no pot moure a cap casella lliure).

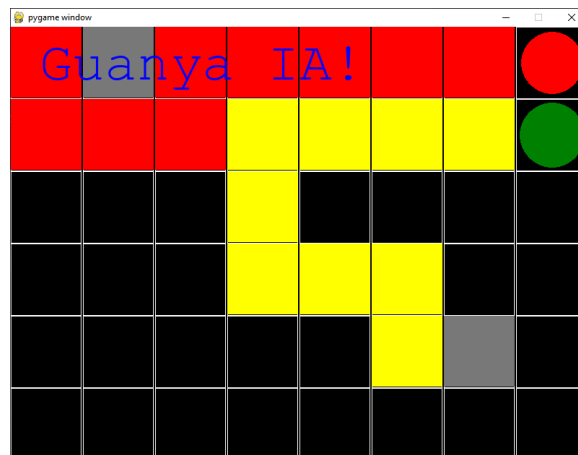


Figura 3: Exemple partida guanya IA per ofegament d'humà



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

- En cas d'exhaurir les caselles lliure, i que ambdós jugadors obtinguin el mateix número de pintades, la partida acabarà en taules.

3. Desenvolupament d'una partida

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11vc0MaEj65MDqdaDj8lEdq9YUjEqdjjd>

4. En l'àmbit de les estructures de dades i la programació

- Implementar una estructura de punters, que repliqui l'històric de jugades durant la partida (donat que Minimax només té en compte la jugada actual, i en endavant).
La utilitat d'aquesta estructura, és que un cop acabada la partida, la podem inserir a la base de dades. També pot identificar la puntuació final de partida, el jugador guanyador (o taules) i nombre de jugades realitzades fins a acabar.
- La base de dades pot emmagatzemar taulers amb obstacles (posicions "cremades"), premis o càstigs, i aleatòriament o de forma manual, seleccionar i carregar-ne un.
- En el programa original, l'inici de la partida és sempre "humà", es pot realitzar alguna millora en aquest sentit.
- Atenció: L'estructura de dades bàsica del joc és una taula NxM. Hi ha un fet curiós en el qual si ens basem en les coordenades cartesianes (estructura de dades), trobarem "lògicament" la posició [0,0] en la part inferior esquerra. Però per presentar la mateixa estructura a la pantalla (on interactua l'alumne amb el ratolí), els píxels identifiquen la posició [0,0] en la part superior esquerra. Això fa que calgui fer un "flip", a nivell de files (les columnes no varien) entre la posició "esquema" i la posició "pantalla". Aquesta tasca ja està programada.
- Finalment, proposem realitzar millores en la GUI inicial.

Apartat PPT :

- Explicar breument les operacions implementades en el TAD Llista (implementada amb punters) per tal de poder consultar l'històric de jugades d'una partida, consultar el número de jugades realitzades, les caselles de cada jugador i, el més important, el guanyador de la partida.
- Explicar breument altres TAD dissenyats i motiveu les seves operacions.
- Localitzar la part conceptual de punters del Seminari d'Estructures de dades i tècniques de programació que us ha servit per implementar el TAD Llista i relacionar-ho amb el repte. (A més, puntua sobre competència transversal).



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

- Aportar altres fonts (enllaços i/o referències bibliogràfiques) que heu utilitzat per implementar el TAD Llista i la GUI. També per als altres TAD dissenyats, si s'escau. . (A més, puntua sobre competència transversal).
- Qüestionar-se decisions de disseny iteratiu *versus* recursiu. Explicar el motiu. (A més, puntua sobre competència transversal).
- Argumentar algun disseny on s'ha millorat l'eficiència de l'algorisme inicialment proposat i comparar els costos mitjançant les funcions d'ordre. (A més, puntua sobre competència transversal).

5. En l'àmbit de les bases de dades

Per una banda volem implementar el reconeixement facial per tal de poder entrar en el joc sent reconegut directament per l'aplicació, i per l'altre fer una gestió de dades referent als usuaris, puntuacions i partides efectuades.

Funcionalitats demanades :

- Es vol que en el menú principal del joc, es pugui reconèixer la persona que vol jugar una partida de forma automàtica (Captura de vídeo, indicant el seu nom o persona encara desconeguda).
- En cas de ser una persona desconeguda, l'aplicació donarà l'opció de poder donar-se d'alta demanant que entri el seu nom complet i un identificador (únic, pot-ser l'email). Es farà un procés de captura facial (unes 50 imatges) que seran emmagatzemades en el servidor (MariaDB).
- A cada nova alta, el sistema ha de regenerar els arxius necessaris per poder reconèixer el nou usuari.
- En el menú ha d'existir una opció per veure els resultats obtinguts per l'usuari i també el Rànding dels 5 millors (amb les fotos de les cares i la puntuació màxima)
- El sistema de puntuació i dades a emmagatzemar vindrà definit pels criteris enunciats en la part IA.
- Si el sistema reconeix un administrador, li proposarà poder accedir a un apartat 'gestió' que permetrà modificar o eliminar dades en les taules.

Una mica de Guia per resoldre les funcionalitats demanades :

- Revisar exercicis vists a classe (connexió Python MySQL i adjunts en Recursos part BD).
- Investigar com fer CRUD amb camps del tipus BLOB.
- Investigar Interfícies gràfiques en Python (Millora de presentació tkInter, PyQt5, altres)
- Llegir els documents que parlen de reconeixement facial (Recursos part BD).



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

- Preparar procés de lectura/escriptura d'imatges entre sistema de carpetes i Servidor MariaDB.

Apartat PPT :

- Explicar breument les fases necessàries per poder fer reconeixement facial i en que consisteixen els dos algorismes (FisherFace i LBPH). Argumentar quin és el millor per al vostre cas.
- Diagrama relacional de les taules i les seves relacions

Apartat Documentació :

- El diagrama Relacional (Taules MariaDB relacionades) amb més detall (Consultes, Procediments emmagatzemats, Triggers, altres...).
- Un document amb les rutines/funcions de codi Python usades per aquest apartat degudament comentades.
- Enllaços i referències degudament redactats i catalogats (Puntua sobre competència transversal).
- Explicar la guia dels passos seguits per aquest apartat, argumenteu els coneixements adquirits i com avançaríeu en aquest àmbit del reconeixement facial (Puntua sobre competència transversal).

6. En l'àmbit de la IA

- En utilitzar Minimax recursiu, de complexitat exponencial, amb $N \times M$ caselles i 4 moviments possibles (habitualment).
- Com que els jugadors no poden moure's a caselles pintades o obstacles, l'ordre de càlcul de l'arbre es veu reduït en fer jugades.
- Caldrà limitar la profunditat de l'arbre de cerca. Aquesta modificació forçarà al programa a calcular una funció heurística (proposada per l'alumne) de les posicions que estan al límit de profunditat, però no són terminals, i tindrà en compte la funció d'utilitat pels nodes terminals. Per exemple, parar l'expansió (límit de profunditat) sense haver arribat al node terminal, una heurística calcularà un indicador de "qualitat" del tauler per aquest jugador.
- Cal tenir en compte que un Minimax "bàsic" amb premi o castic segons es guanya o perd (humà o IA) no tindrà en compte el nombre de jugades (nivells de l'arbre), i no podrà diferenciar una jugada guanyadora en un moviment d'una guanyadora en N moviments. Caldrà ajustar la funció d'utilitat que tingui en compte aquest aspecte.
- Finalment, podrien definir diferents nivells de dificultat, associats a diferents funcions d'utilitat que el jugador IA pugui desenvolupar, i/o afegint al joc d'IA



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

jugades aleatòries (dins d'un rang de probabilitat) que provoqui jugades imperfectes.

Alguns consells:

- Cal jugar 50 vegades amb un tauler 3x3 (caselles imparells sense obstacles no poden fer taules) per entendre el funcionament del Minimax.
- Cal tenir en compte el tauler 4x3 (caselles parell) on poden aparèixer taules.
- Cal jugar 50 vegades amb un tauler 5 col x 2 files per identificar i entendre "casos interessants".
- Pot servir-vos de guia el crear una funció "Log" que emmagatzemi les jugades calculades pel Minimax recursiu abans de realitzar un moviment, en un fitxer de text. La recursivitat dificulta el seguiment de les comparacions i per aquest motiu caldrà numerar el recorregut dins de l'arbre de cerca per seguir-les i entendre les decisions efectuades.
- Per entendre millor el funcionament, es recomana forçar el joc des d'una posició d'inici concreta, amb un ordre reduït, i en la que inicia la partida sempre el mateix jugador.
- El Minimax sempre l'inicia IA, per tant, IA sempre és Max.
- Podem trobar-nos jugades que a curt termini no tenen massa sentit, però que a llarg ofereixen bones avaluacions del tauler. Recordeu que Minimax no actua com un mètode de cerca àvida!

Algunes reflexions:

- Cal tenir una heurística negativa si juga humà, i heurística positiva si juga IA?
- Per què quan humà provoca una jugada guanyadora d'humà (a n nivells), IA es desorienta?
- Podem utilitzar el nombre de jugades (profunditat de cerca), com a modificador que premia/castiga les jugades llargues (i el risc), en/a contra/favor de les jugades curtes?
- És important incloure estratègies que valorin camins lliures "llargs" en relació a moviment tipus "culs de sac" (figura 4), per evitar camins amb llarg retorn i poc benefici?
- Pot ser interessant avaluar la distància entre els oponents per avaluar possibles moviments?
- Les caselles interiors tenen millor valoració que les exteriors?
- Pot ser útil crear un taulell tipus "headmap" com a matriu d'avaluació heurística dinàmica?



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

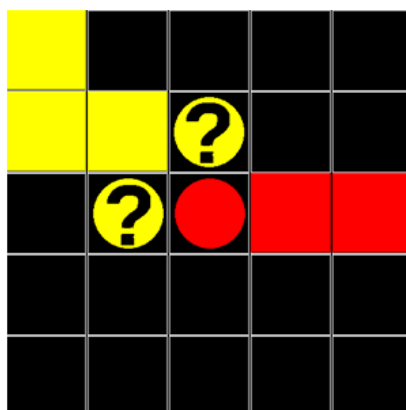


Figura 4: Si juga IA i mou amunt, entrarà en un “cul de sac” que hauria d’evitar

7. Matriu d’avaluació

- Totes les tasques hauran d’estar rigorosament documentades en la memòria del repte, i podran ser justificades oralment durant la defensa del repte. La no justificació documental o oral per part de l’alumne, suposarà un zero en la tasca tractada.
- El codi (excepte la proposta del Github), les heurístiques, els gràfics i les millores respecte l’enunciat han de ser originals. **Qualsevol índex de plagi suposarà la convocatòria dels alumnes implicats per depurar-ne les responsabilitats.**
-

Tasca	Seminari	Descripció	Avaluació
1	EDTP	Estructura de punters, replicació de les jugades. També nombre de jugades, jugador guanyador i puntuació final	10%
2	EDTP	Millorar la interfície gràfica proposada.	10%
3	BD	Part reconeixement facial i emmagatzemat d’arxius en BD	10%
4	BD	Extreure estadístics i/o indicadors de la informació emmagatzemada en la base de dades.	5%
5	BD	Part gestió administrador	3%
6	BD	L’estructura del codi font i la seva documentació és detallada i correcta	2%
7	IA	Desenvolupar els mòduls pendents de programar, i resoldre els errors que el codi inicial pugui contenir	10%



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en informàtica

8	IA	Parametritzar correctament el mòdul de Minimax, amb els valors de la funció d'utilitat corresponent.	5%
9	IA	Optimitzar la funció d'utilitzat tenint en compte que el jugador IA intentarà guanya en la menor quantitat de jugades possible.	5%
10	IA	Desenvolupar, documentar i justificar una heurística "guanyadora" per posicions no terminals (Minimax limitat en profunditat).	30%
11	IA	Programar la poda α - β .	5%
12	IA	Afegir l'opció de jugar contra una intel·ligència artificial amb diferents nivells de dificultat.	5%

8. Lliurament

- Cal lliurar la documentació en un fitxer ZIP que ha de contenir el fitxer de codi font degudament comentat i un document PDF, amb la justificació de les tasques efectuades.
- Raoneu la justificació de totes les tasques. Afegiu captures que facilitin la seva comprensió. Les tasques sense justificació, no rebran puntuació.
- El nom del fitxer ha de ser CognomsNom_M4_REPTE amb l'extensió .zip.
- Adjunteu el fitxer al punt de lliurament d'aquest repte.
- La data límit de lliurament és el **17 de juny de 2022 (a les 23:59:59 hores)**.
- Durant la defensa del repte, l'alumne utilitzarà una presentació de suport.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial. La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode>.